
Corrigé — Exercice 8

Probabilités et variables aléatoires

1) a) Calcul de $p(X > 4)$.

Méthode : Pour une loi exponentielle de paramètre λ : $p(X > t) = e^{-\lambda t}$.

$$p(X > 4) = e^{-0,25 \times 4} = e^{-1}.$$

$$p(X > 4) \simeq 0,3679$$

1) b) Calcul de $p(X \leq 2)$.

$$p(X \leq 2) = 1 - e^{-0,25 \times 2} = 1 - e^{-0,5}.$$

$$p(X \leq 2) \simeq 0,3935$$

2) a) Durée de vie moyenne d'un vérin.

$$E(X) = \frac{1}{\lambda} = \frac{1}{0,25}.$$

$$E(X) = 4 \text{ ans}$$

2) b) Calcul de $p(X > 6 \mid X > 2)$.

$$p(X > 6 \mid X > 2) = \frac{p(X > 6)}{p(X > 2)} = \frac{e^{-1,5}}{e^{-0,5}} = e^{-1}$$

$$p(X > 6 \mid X > 2) \simeq 0,3679$$

2) c) Comparaison avec $p(X > 4)$ et commentaire.

$p(X > 4) = e^{-1} \simeq 0,3679$: les deux valeurs sont égales.

$\Rightarrow$ C'est la propriété d'absence de mémoire : un vérin ayant déjà servi 2 ans a la même probabilité de tenir 4 ans de plus qu'un vérin neuf d'en tenir 4. Pour la maintenance, cela signifie qu'un remplacement préventif fondé sur l'âge seul n'apporte rien avec ce modèle.

3) a) Loi de Y et paramètres.

Chacun des 5 vérins est, indépendamment des autres, encore en service au bout de 4 ans avec la probabilité $p = p(X > 4) = e^{-1}$.

Méthode : On répète 5 fois la même épreuve indépendante à deux issues.

$$Y \text{ suit } \mathcal{B}(5; e^{-1}) \simeq \mathcal{B}(5; 0,3679)$$

3) b) Espérance $E(Y)$ et interprétation.

$$E(Y) = 5e^{-1}.$$

$$E(Y) \simeq 1,8394$$

$\Rightarrow$ Au bout de 4 ans, il reste en moyenne moins de deux vérins en service sur les cinq : plus de la moitié de la presse est à reprendre.

4) a) Calcul de $p(Y = 5)$.

$$p(Y = 5) = (e^{-1})^5 = e^{-5}.$$

$$p(Y = 5) \simeq 0,006738$$

4) b) Calcul de $p(Y = 0)$.

$$p(Y = 0) = (1 - e^{-1})^5 \simeq (0,6321)^5.$$

$$p(Y = 0) \simeq 0,1009$$

4) c) Calcul de $p(Y \geq 1)$ et interprétation.

$$p(Y \geq 1) = 1 - p(Y = 0) \simeq 1 - 0,1009.$$

$$p(Y \geq 1) \simeq 0,8991$$

$\Rightarrow$ Dans près de 90 % des cas, au moins un vérin fonctionne encore à 4 ans ; mais dans environ un cas sur dix, les cinq sont hors service simultanément. C'est ce scénario, rare mais total, que la maintenance doit anticiper.